

Initiation Traitement de Signal

Nessrine Ben Rejeb

Chapitre 4 : Série de Fourier

I. Série de Fourier

1. Définition

La décomposition en *série de Fourier* permet de décomposer un signal en somme sinusoïdale.

Elle permet ainsi de passer facilement du domaine temporel au domaine fréquentiel. Pour pouvoir être décomposable, un signal doit être à *variations bornées* (Dirichlet).

Chapitre 4 : Série de Fourier

Plus simplement.....

Soit s une fonction périodique, de période $\mathbf{T=1/f}$. On peut décomposer s sous la forme d'une somme infinie de signaux sinusoïdaux :

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cdot \cos(2\pi k f \cdot t) + b_k \cdot \sin(2\pi k f \cdot t))$$

Développement en série de Fourier de s

Chapitre 4 : Série de Fourier

Avec

$$a_0 = \frac{2}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t) dt ,$$

$$a_k = \frac{2}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t) \cdot \cos(2\pi k f \cdot t) dt$$

$$\text{et } b_k = \frac{2}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t) \cdot \sin(2\pi k f \cdot t) dt$$

Chapitre 4 : Série de Fourier

➤ *Remarque:*

On peut également utiliser une : *Série de Fourier en cosinus*. Elle s'écrit sous la forme suivante:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} S_k \cdot \cos(2\pi k f \cdot t + \varphi_k)$$

$$\text{avec: } \begin{cases} S_k = a_k^2 + b_k^2 \\ \varphi_k = \arctg \frac{a_k}{b_k} \end{cases}$$

Chapitre 4 : Série de Fourier

➤ Propriétés:

♦ Si $s(t)$ est pair $\Rightarrow b_k = 0$

♦ Si $s(t)$ est impair $\Rightarrow a_k = 0$

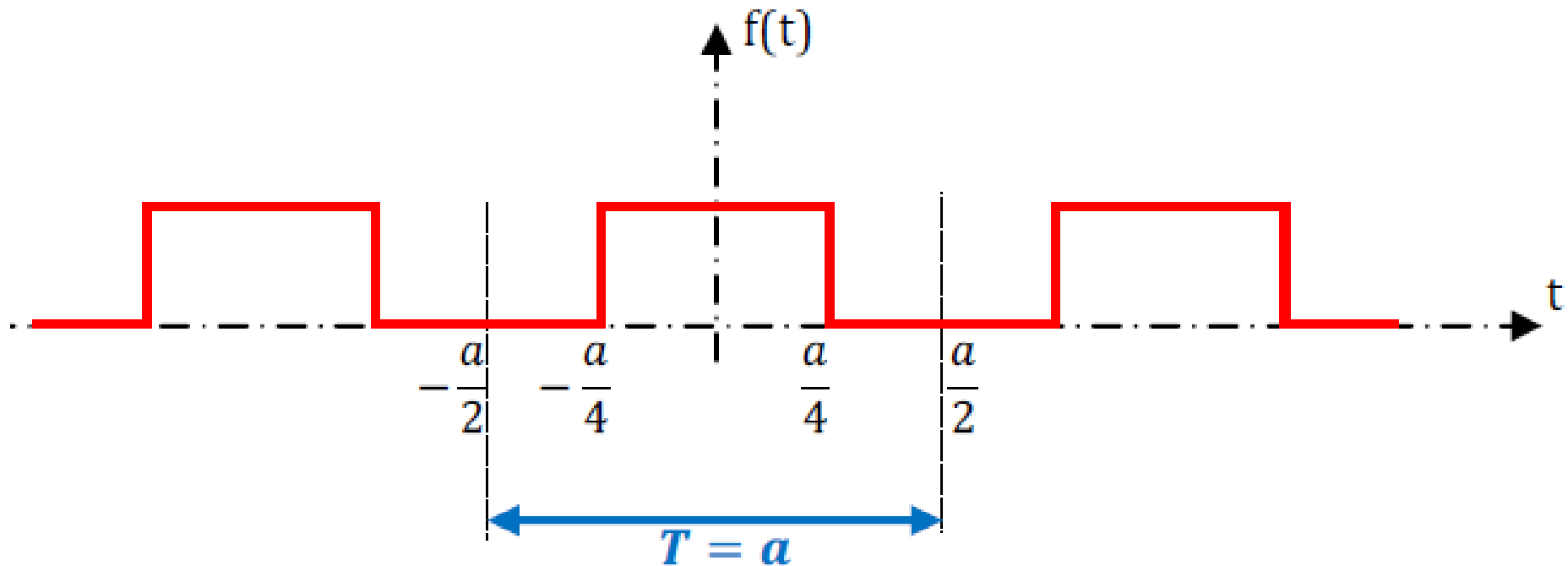
3. Exemple

Représenter et développer en série de Fourier le signal $f(t)$, périodique de période “a” et défini sur $]-a/2, a/2[$ par:

$$f(t) = \text{rect}(2t/a)$$

Chapitre 4 : Série de Fourier

◆ Représentation de $f(t)$:



Chapitre 4 : Série de Fourier

Développement en série de Fourier de $f(t)$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(2\pi k f \cdot t) + b_k \sin(2\pi k f \cdot t))$$

$$\text{avec } T = a \quad \text{et} \quad \omega = \frac{2\pi}{a}$$

Sur une période le signal $f(t)$ est pair

$$\Rightarrow \forall k \in \mathbb{N} \text{ non nul} : b_k = 0$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(t) dt = \frac{2}{a} \int_{-\frac{a}{4}}^{\frac{a}{4}} 1 dt = 1$$

Chapitre 4 : Série de Fourier

$$\begin{aligned}a_k &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{a}{4}}^{\frac{a}{4}} f(t) \cos(k\omega t) dt \\&= \frac{2}{a} \frac{1}{k\omega} [\sin(k\omega t)]_{-\frac{a}{4}}^{\frac{a}{4}} = \frac{2}{a} \frac{a}{k2\pi} (2 \cdot \sin(k \frac{2\pi}{a} \frac{a}{4})) \\&= \frac{2}{k\pi} \sin(k \frac{\pi}{2})\end{aligned}$$

Ainsi :

$$f(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{k\pi} \sin(k \frac{\pi}{2}) \cdot \cos(\frac{2k\pi}{a} \cdot t)$$